

КОНЦЕПТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКРАНЫ РОБОТА И ДОСТУП К НИМ

Документ: docs/RUN_AND_ACCESS.md **Версия:** 1.0 · **Дата:** 2026-10 **Связанные документы:** [MAIN_SCREEN.md](#) · [GUI.md](#) · [SERVICE_CONSOLE.md](#) · [SOFTWARE_ARCHITECTURE.md](#)

Документ отвечает на три вопроса: **какие экраны есть у робота, как на них попадать и кто их использует** в реальной смене и на соревнованиях.

1. Два экрана — два уровня доступа

Экран	Файл и адрес	Кому	Что показывает
Основной экран робота (киоск)	main.html, адрес /	оператор смены, получатель груза, судьи	крупно: 4 двигателя (угол, об/мин, температура, состояние), заряд АКБ в процентах, PIN-код и состояние грузового отсека, режим и связь
Инженерный пульт	index.html, адреса /index.html и /console	инженер-наладчик	карта SLAM, миссия, программа доставки, телеметрия модулей, сервисное окно (замок, ручные команды, статистика), журнал

Логика разделения:

- на основном экране **нет** опасных действий — только состояние и открытие отсека по PIN-коду (это нужно и оператору, и получателю груза);
- всё, что меняет поведение робота (ручные команды модулям, режим «стенд», сброс статистики, программы доставки), вынесено на инженерный пульт;
- оба экрана отдаёт **один процесс** — gui/backend.py, поэтому они всегда видят одни и те же данные и одно состояние замка.

2. Как попадать на экраны

2.1. На самом роботе (штатный автозапуск)

```
python3 gui/serve.py --kiosk # == python3 gui/backend.py --kiosk
```

Процесс поднимает сервер на 0.0.0.0:8080 и открывает браузер в режиме киоска на основном экране. Автозапуск при включении робота — systemd-юнит (см. docs/MAIN_SCREEN.md §1), тогда дисплей показывает экран через несколько секунд после подачи питания, без клавиатуры и мыши.

2.2. Переход между экранами

Откуда → куда	Как
киоск → инженерный пульт	ссылка « инженерный пульт → » в подвале экрана (сенсорная цель ≥ 44 px)
инженерный пульт → киоск	кнопка « Основной экран » в шапке пульта или адрес /
напрямую	/ — киоск · /index.html, /console — пульт

Ссылка в подвале сделана намеренно небольшой: она не мешает оператору, но позволяет инженеру зайти с сенсорного экрана одним касанием.

2.3. С планшета, ноутбука или телефона

Робот и устройство — в одной сети (Wi-Fi цеха/стенда). Адрес печатается в консоли при запуске:

```
основной экран : http://127.0.0.1:8080/main.html
с планшета      : http://192.168.1.42:8080/main.html
инженерный пульт: http://127.0.0.1:8080/index.html
```

Полезные варианты: `http://<ip-робота>:8080/` — киоск на планшете у зоны выгрузки; `http://<ip-робота>:8080/console` — инженерный пульт у стенда.

2.4. Остановка и перезапуск

- Ctrl+C в терминале, где запущен `backend.py`;
- при `systemd` — `sudo systemctl restart rus-slam-screen`;
- перезапуск не теряет данные: PIN и журнал доступа лежат в `gui/state/lock.json`, статистика пульта — в `localStorage` браузера.

3. Сценарии смены

Сценарий	Действия	Экран
Выдача груза получателю	робот приехал → получатель набирает PIN 2580 → «Открыть отсек» → забирает груз → «Закрыть отсек»	основной
Загрузка на складе	оператор открывает отсек по PIN, укладывает груз, закрывает; на пульте — «Подтвердить: груз взят»	основной + пульт
Контроль состояния	взгляд на экран: заряд в процентах, температура и состояние каждого модуля, связь	основной
Низкий заряд	при < 40 % подпись «низкий заряд», при < 33,5 В — «аварийный порог... движение запрещено»; оператор отправляет робота на базу	основной
Отладка модулей	инженер: пульт → сервисное окно → режим «стенд» → ручные команды FL/FR/RL/RR с контролем кадра UART	инженерный пульт
Разбор инцидента	пульт → сервисное окно → журнал доступа (аудит) и журнал сервисных действий; выгрузка CSV/JSON/печать отчёта	инженерный пульт
Демонстрация судьям	киоск на дисплее робота: видно заряд, модули, отсек и время; смена PIN-кода на глазах у судей подтверждает защиту груза	основной + пульт

4. Роли и защита доступа

Роль	Что может	Как ограничивается
Оператор смены	открыть/закрыть отсек, читать состояние	PIN-код отсека, 5 попыток → блокировка 30 с
Инженер-наладчик	ручные команды модулям, статистика, настройки	доступ к пульту по сети (см. ниже), режим «стенд», интерлоки E-STOP
Получатель груза	только забрать груз	видит основной экран, но не может запустить движение

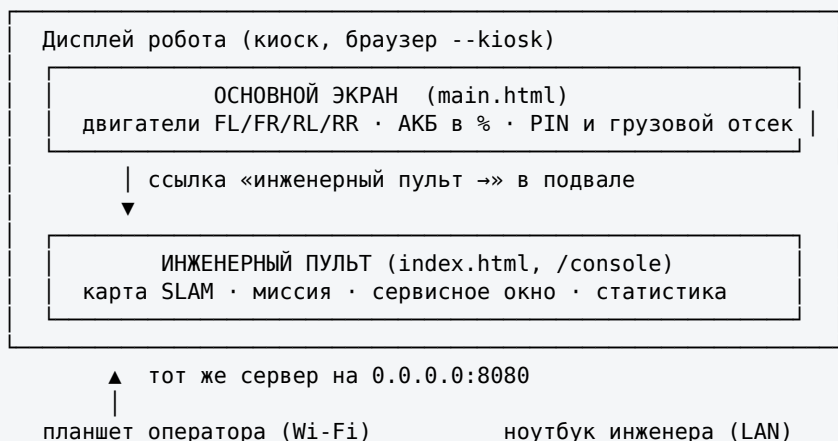
Что уже защищено технически:

- PIN-код хранится как `SHA-256(salt + PIN)`, заводской 2580 меняется из сервисного окна или через `API POST /api/lock/pin`;

- журнал доступа — с хеш-цепочкой: подделка или удаление записи обнаруживаются (GET /api/audit возвращает integrity.ok = false);
- открытие отсека в движении не предусмотрено: команды движения живут на инженерном пульте, а он в режиме миссии блокирует ручной ввод.

Развитие (документированное, не реализовано): вход в инженерный пульт по отдельному паролю инженера и/или ограничение доступа по IP, разграничение ролей «оператор/инженер/администратор», журнал входов.

5. Раскладка на работе



Один процесс backend.py = один источник данных для всех клиентов: сколько бы устройств ни открыли экраны, показания и состояние замка будут одинаковыми.

6. Быстрая проверка доступа

```

# 1. запустить бэкэнд (стенд, без робота)
python3 gui/backend.py --port 8080

# 2. убедиться, что API жив
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/state | head -c 300

# 3. отсек: неверный и верный PIN
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8080/api/lock/open -H 'Content-Type: application/json' -d '{"pin":"1111"}'
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8080/api/lock/open -H 'Content-Type: application/json' -d '{"pin":"2580"}'

# 4. проверить, что киоск отдаётся с корня
curl -sI http://127.0.0.1:8080/ | head -3
  
```

Автотесты доступа и API:

```

python3 gui/tests/backend.test.py # 36 проверок API и замка
NODE_PATH=/tmp/harness/node_modules node gui/tests/main.api.test.js # 19: экран ↔ бэкэнд
  
```

7. Лицензия и авторы

MIT, команда RUS SLAM, ИТЦ АО «АВТОВАЗ», конкурс «Первые в профессии», задание № 2 «Автономное роботизированное устройство для внутренней логистики».